

Modelo de detección ex post de incumplimiento de reglamentos técnicos en importaciones — Argentina

Prueba de concepto sobre datos sintéticos · junio 2026

Resumen ejecutivo

Se construyó y evaluó una prueba de concepto del modelo de riesgo para priorizar la fiscalización ex post de productos importados alcanzados por reglamentos técnicos, según el régimen vigente (Res. SIC 237/2024, 16/2025, 313/2025 y Protocolo de Vigilancia de Mercado Res. 56/2026). Se simularon 120,000 operaciones de importación de 2.500 importadores durante 24 meses; 84,134 integran el universo fiscalizable (NCM alcanzada por un RT, destino comercialización). La tasa real de no conformidad —oculta para el modelo— es 13.1%.

Hallazgos principales

- Con capacidad de fiscalizar solo el 5% de las operaciones, el modelo completo (gradient boosting + banda aleatoria) logra una precisión de 94%: de cada 100 productos enviados a ensayo, ~94 resultan no conformes, contra 14% si se eligiera al azar y 38% con la heurística tradicional (origen+categoría).
- Al 1% de capacidad la precisión sube a 100%, en línea con lo reportado por la literatura (DATE/OMA, KDD 2020: 92,7% al 1% en Nigeria).
- Con el 5% de capacidad se captura el 36% de todos los productos no conformes del período (recall@5%).
- Las reglas deterministas de Etapa 1 (QR muerto, alerta internacional, certificado vencido, uso idóneo inválido) alcanzan por sí solas 90% de precisión sin necesidad de etiquetas de entrenamiento: son el motor de arranque recomendado.
- El sesgo de etiquetas selectivas distorsiona el diagnóstico: la muestra elegida por la heurística vieja 've' una tasa de incumplimiento de 39% cuando la real es 13%. La banda aleatoria del 1% (habilitada por la Res. 56/2026) es la única fuente de estimación insesgada y mejora además el modelo (AP 0.80 → 0.81).

1. Contexto normativo y universo del modelo

El régimen vigente (2024–2026)

La Res. SIC 237/2024 (Marco General de Evaluación de la Conformidad) trasladó el control de los reglamentos técnicos de la frontera al mercado: la conformidad se acredita con una Declaración Jurada de Conformidad (DJC) del importador/fabricante —respaldada en certificados o ensayos, locales o extranjeros (Decreto 892/2025)— y un marcado con código QR que debe enlazar a la DJC. La Aduana está dispensada del control desde febrero de 2025; en cada despacho el importador responde con carácter de declaración jurada su situación frente al RT (preguntas del sistema MALVINA). La fiscalización es ex post, en el mercado, bajo el Protocolo de Vigilancia de Mercado (Res. 56/2026), que prevé verificación documental, toma de muestras por triplicado, ensayos de laboratorio y controles aleatorios según riesgo. Sanciona la Subsecretaría de Defensa del Consumidor (Ley 24.240 y Dto. 274/2019), con registro público de infractores (RENAI).

Universo fiscalizable

El hecho alcanzado por los RT es la comercialización en el mercado interno (fórmula literal de las Res. 16/2025 y 236/2024). Quedan fuera: uso personal (courier, equipaje), repuestos e insumos, y uso profesional exclusivo (exento de certificar, no de DJC). El modelo por lo tanto no persigue importar: persigue (a) productos comercializados sin conformidad real y (b) la incoherencia entre el destino declarado y el comportamiento posterior — p. ej., declarar 'exceptuado por uso idóneo' un producto de uso doméstico, lo que el Anexo V de la Res. 16/2025 prohíbe expresamente y constituye una regla determinista de detección.

Variable objetivo

El target es técnico, no fiscal: producto no conforme al reglamento (riesgo de seguridad), determinado por el resultado del ensayo de laboratorio de la fiscalización. El valor declarado en aduana solo participa como señal indirecta (proxy de calidad), nunca como objetivo.

2. Variables del modelo y su respaldo

Señales documentales (verificación directa del régimen)

QR del marcado de conformidad inexistente o que no enlaza a una DJC válida (Res. 237/2024 exige acceso por 10 años); certificado de respaldo vencido, de organismo de baja calidad, o reutilizado para amparar productos distintos; respuesta jurada en el SIM ('certificado vigente', 'ensayo', 'DJC', 'sin derecho a uso', 'no alcanzada/exceptuada') y la sede del organismo emisor declarado.

Señales de producto y mercado

Producto o marca alertado en Safety Gate (UE), CPSC (EE.UU.) u OECD GlobalRecalls— además de señal de riesgo, con el Dto. 892/2025 verifica la vía 'país de referencia'; canal de venta (marketplace con vendedor extranjero directo es el predictor mejor documentado: 66-96% de incumplimiento en campañas UE/UK contra ~2% en comercio formal certificado); categoría de producto (los diferenciados—juguetes, eléctricos, textiles— concentran el riesgo: Javorcik & Narciso 2008); marca desconocida; precio unitario anómalo respecto de la mediana de la NCM (correlación con incumplimiento técnico: hipótesis a validar, vacío explícito en la literatura).

Señales del operador

Historial de sanciones (RENAI, Disp. 362/2026) — criterio expreso del Protocolo y del art. 11 del Reg. UE 2019/1020, y el predictor operativo central del sistema análogo de la FDA; antigüedad y volumen del importador; relación volumen/capacidad económica (CEF, histórico SIRA/SEDI); identidad de alta cardinalidad del operador (Vanhoeyveld et al. 2020, 9,6M de declaraciones belgas).

Señales de elusión

Declaración SIM inconsistente con el comportamiento: 'exceptuada por uso' con venta minorista posterior; reclasificación hacia NCM vecinas fuera del alcance del RT con descripción idéntica (las medidas no arancelarias restrictivas causan por sí mismas fraude declarativo: Kee & Nicita 2022, Journal of International Economics).

Fuentes de datos reales para producción

SIM/MALVINA (despachos + respuestas RT), DJC públicas vía QR/web (escrapeables), registros de certificados de los organismos de evaluación, RENAI, histórico SIRA/SEDI con CEF, bases internacionales de alertas, listados de e-commerce (precio, vendedor, reseñas— criterios documentados del OPSS británico).

3. Metodología y simulación

Datos sintéticos

Se generaron 120,000 operaciones (24 meses, 2.500 importadores con arquetipos establecido / nuevo / oportunista). El incumplimiento real se genera desde causas estructurales (operador, canal, categoría, marca, respaldo documental) y los síntomas observables (QR muerto, alerta internacional, certificado vencido, precio bajo) se generan condicionados al incumplimiento — la evidencia es consecuencia del producto no conforme, como en la realidad. Tasa de no conformidad resultante en el universo alcanzado: 13.1%.

Arquitectura en dos etapas

Etapas 1 (sin etiquetas): reglas deterministas con puntaje — verificables hoy mismo contra el régimen.
Etapas 2 (supervisada): gradient boosting (HistGradientBoosting) sobre todas las variables, incluida la Etapa 1 como feature, entrenado con los resultados de fiscalizaciones.

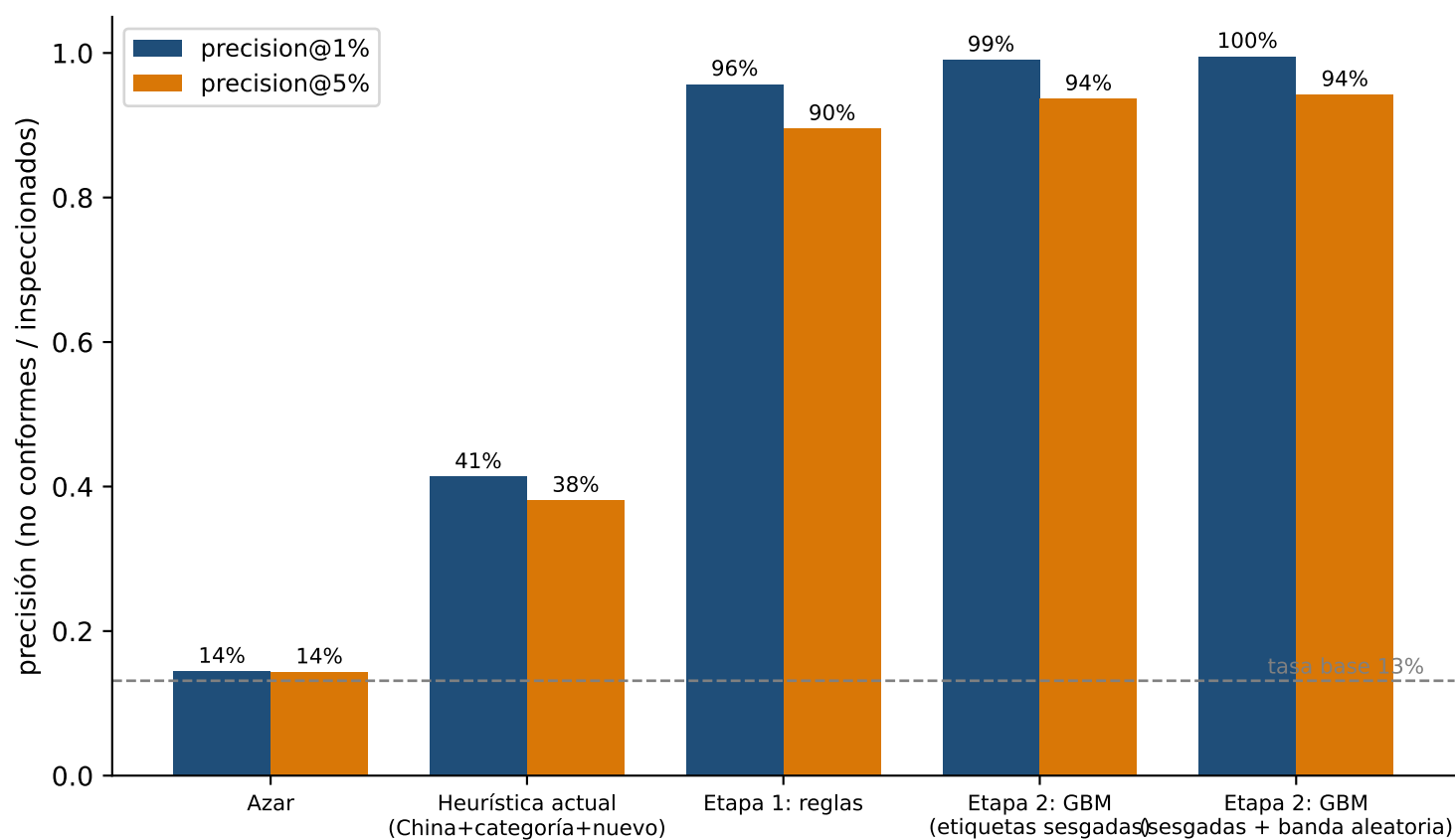
Etiquetas selectivas y banda aleatoria

Solo se conoce el resultado de lo inspeccionado (selective labels, Lakkaraju et al. 2017). Se simuló: 18 meses de historia en los que se fiscalizó el 5% elegido por la heurística tradicional (origen China + categoría sensible + importador nuevo) — 3,166 etiquetas con tasa observada 39.2% — más una banda aleatoria del 1% (609 etiquetas, tasa 13.3%, estimador insesgado de la tasa poblacional). Se entrenan dos modelos: solo-sesgado vs sesgado+banda, para medir el costo del sesgo.

Evaluación

Los 6 meses finales (20,803 operaciones) se reservan como período de prueba, donde la verdad oculta es conocida por el simulador. La métrica principal es precision@k (tasa de acierto dentro de la capacidad k de fiscalización, k=1% y 5%) y recall@k (porción del incumplimiento total capturada), comparando cinco estrategias: azar, heurística tradicional, reglas de Etapa 1, y el GBM con cada régimen de etiquetas.

4. Resultados: precisión según estrategia de selección

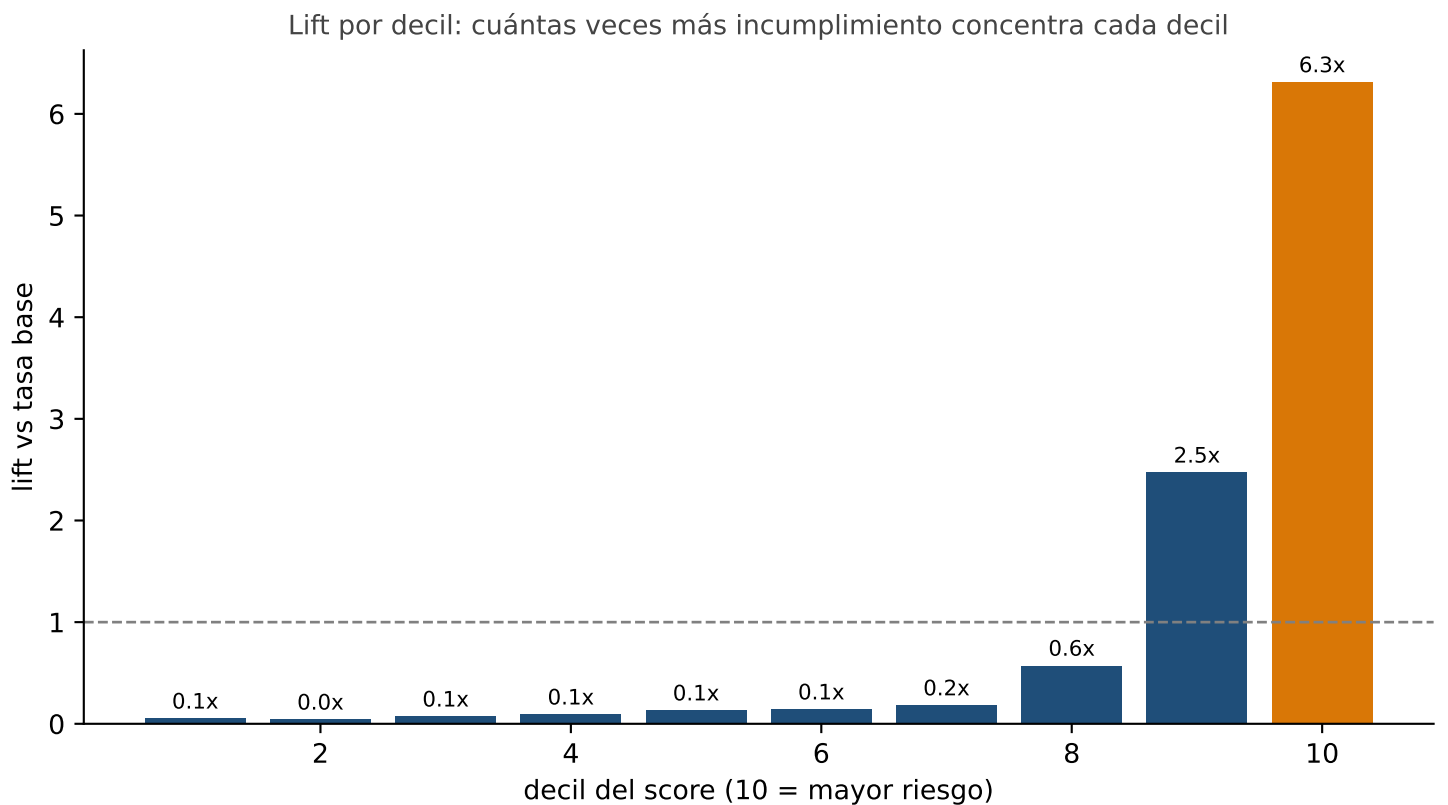
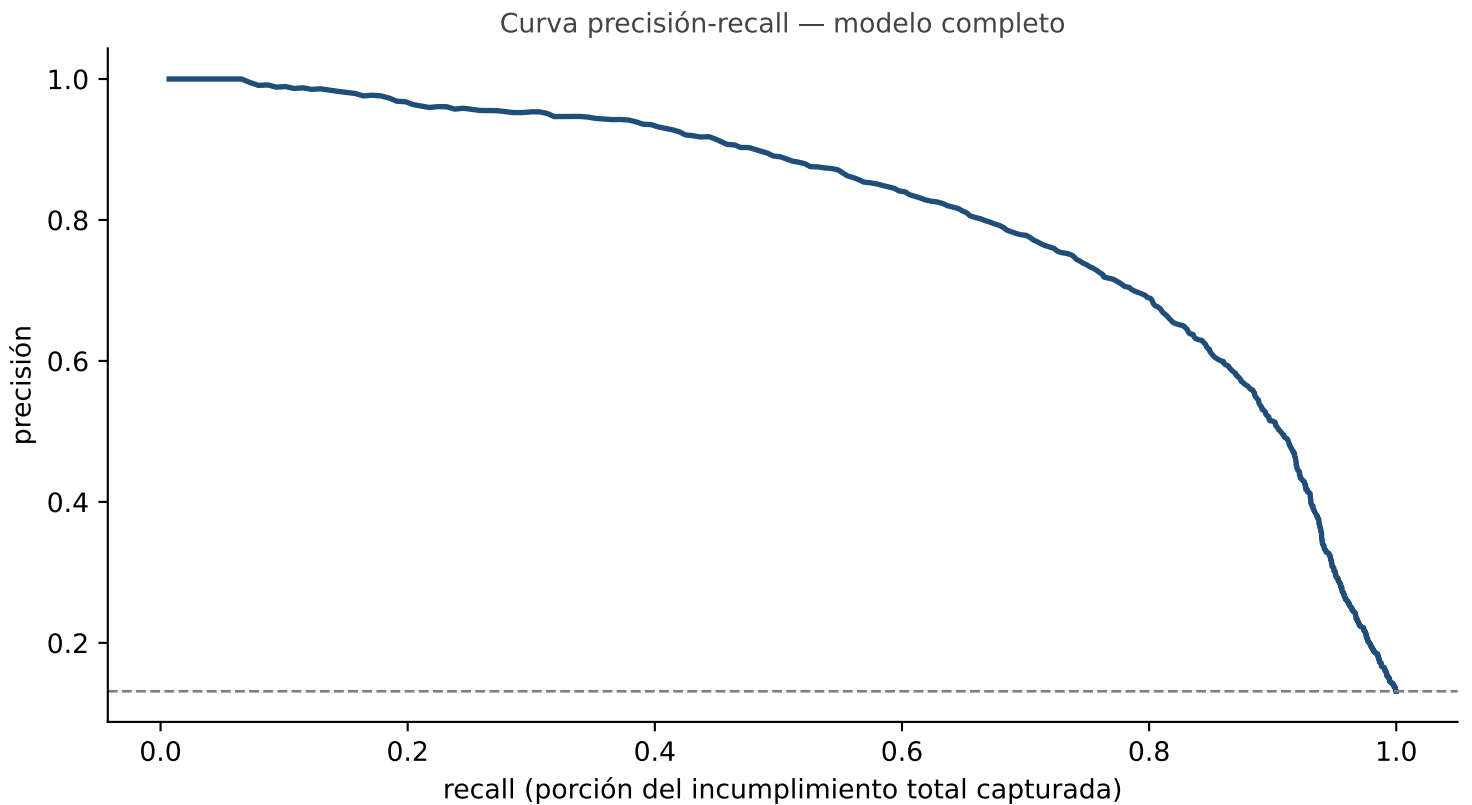


Métricas completas (período de prueba)

	precision@1%	recall@1%	precision@5%	recall@5%	average_precision
Azar	14.4%	1.1%	14.3%	5.5%	0.134
Heurística actual (China+categoría	41.3%	3.1%	38.1%	14.5%	0.228
Etapa 1: reglas	95.7%	7.3%	89.5%	34.1%	0.703
Etapa 2: GBM (etiquetas sesgadas)	99.0%	7.5%	93.7%	35.7%	0.799
Etapa 2: GBM (sesgadas + banda ale	99.5%	7.6%	94.2%	35.9%	0.813

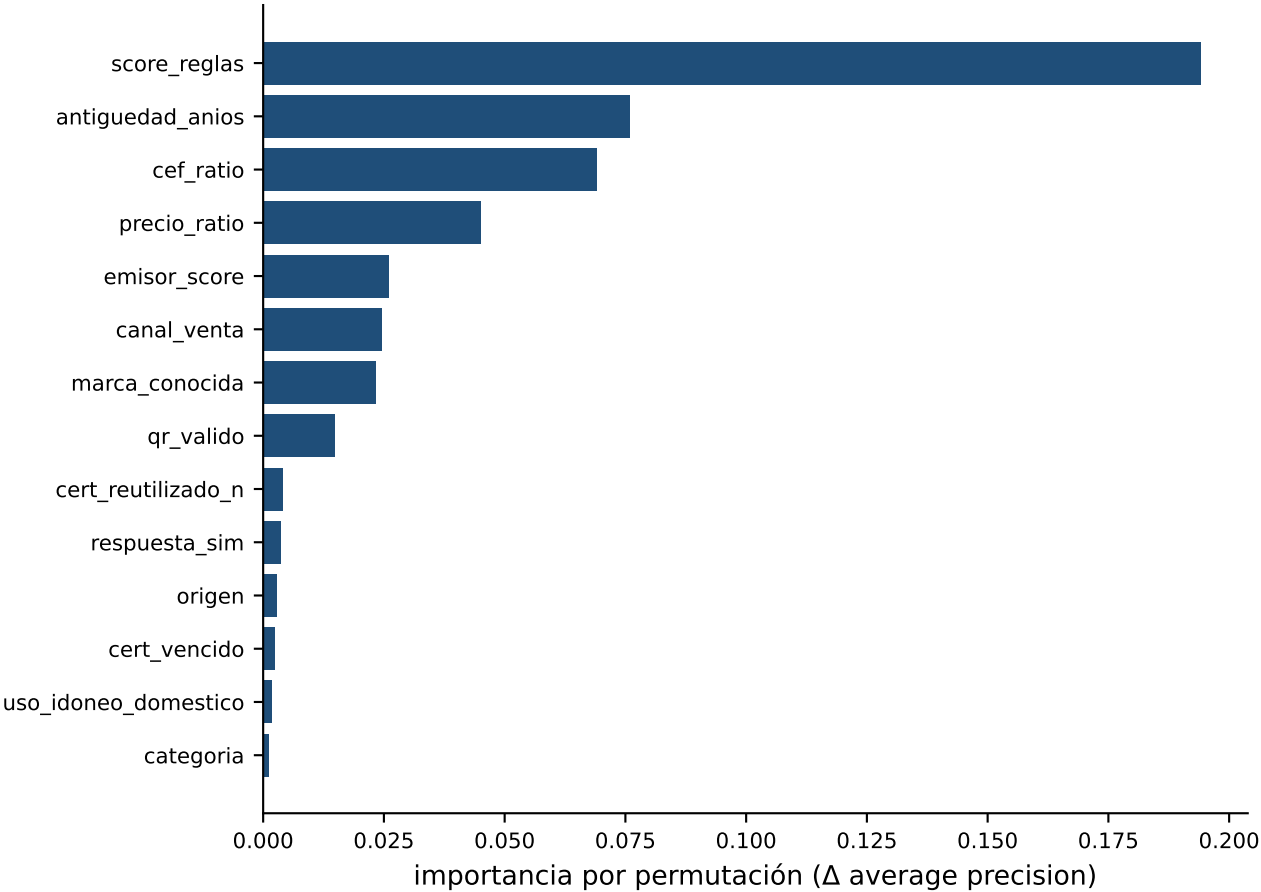
Lectura: con la misma capacidad de inspección, pasar de la heurística tradicional al modelo completo multiplica por 2.5 la tasa de acierto. Las reglas de Etapa 1 ya capturan la mayor parte de la ganancia sin requerir historial de fiscalizaciones, lo que valida la estrategia de arranque en dos etapas.

5. Curva precisión-cobertura y concentración del riesgo



El decil superior concentra 6.3 veces la tasa base de incumplimiento; los deciles inferiores quedan prácticamente limpios, lo que habilita liberar capacidad de inspección sin costo (evidencia análoga: Albania, World Bank Economic Review 2021 — reducir inspecciones de bajo riesgo no aumentó la evasión).

6. Qué variables explican la detección

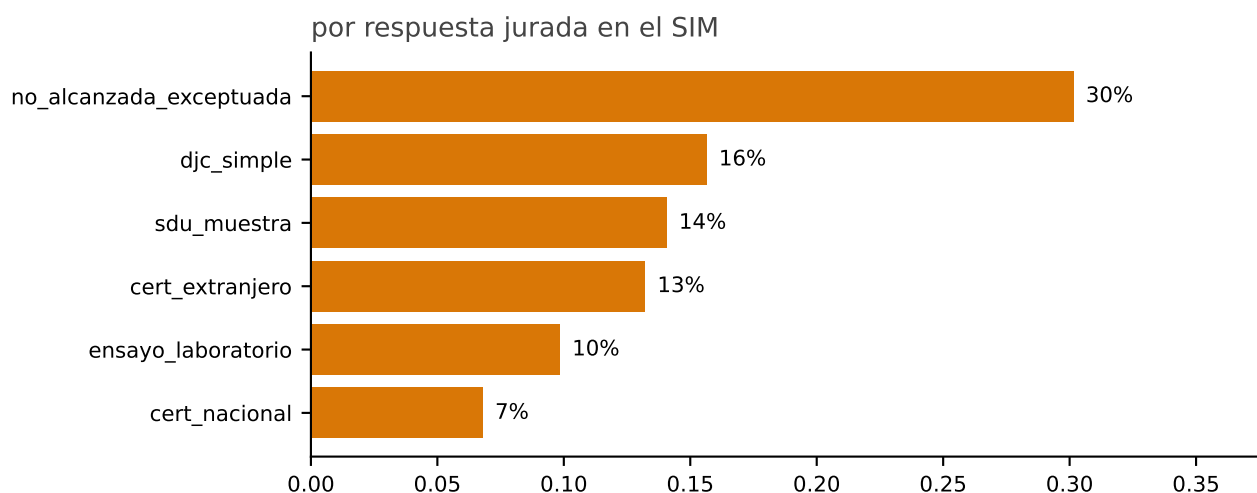
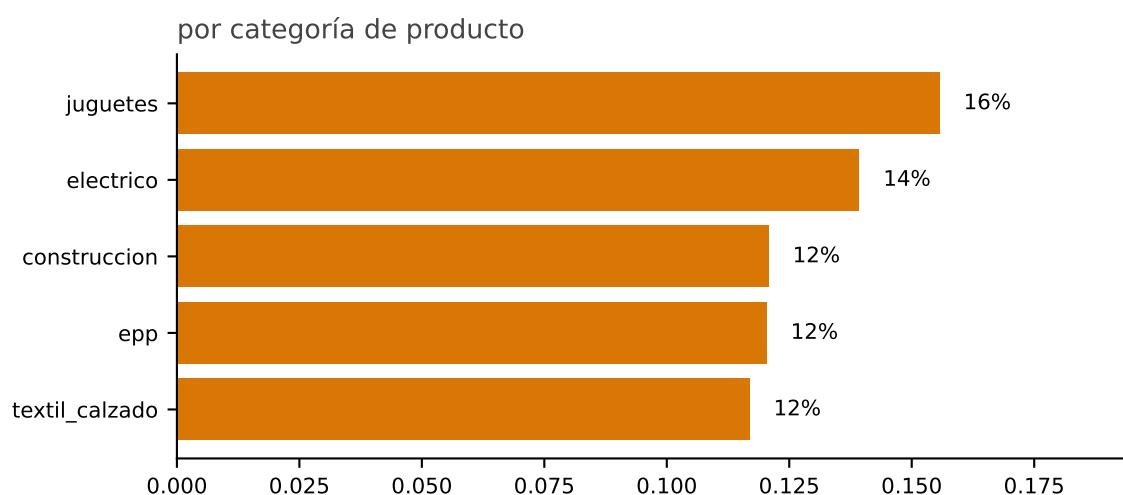
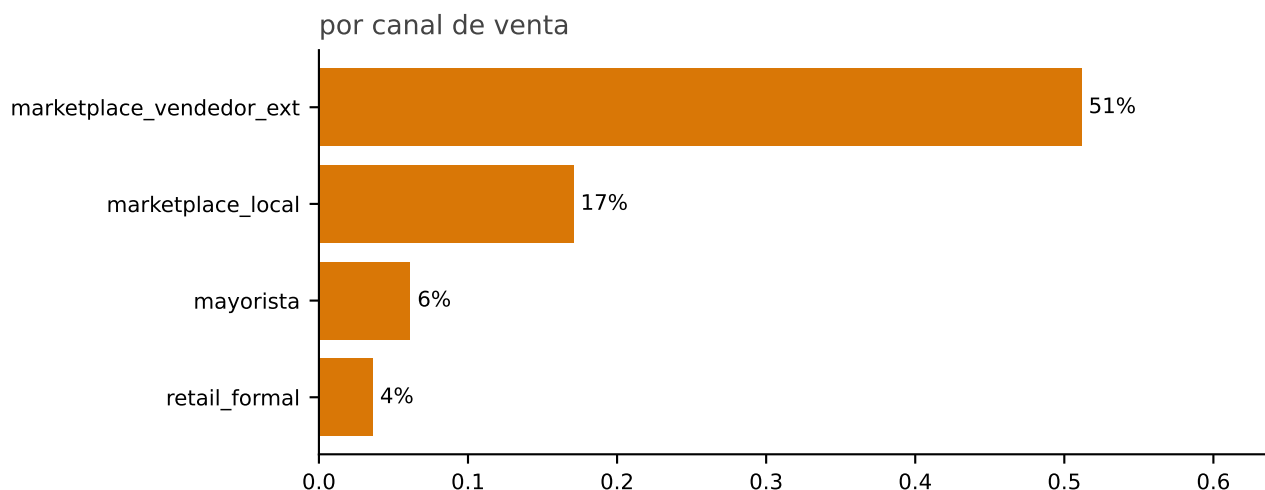


Rendimiento individual de las reglas de Etapa 1 (período de prueba)

regla	cobertura	precisión
uso_idoneo_domestico	1.2%	92%
cert_sobre_reutilizado	4.2%	69%
alerta_internacional	1.6%	66%
precio_anomalo	2.4%	64%
qr_muerto	6.3%	55%
reincidente_renai	13.5%	54%
canal_marketplace_ext	12.3%	51%
emisor_dudoso	4.4%	36%
cert_vencido	3.7%	32%

Las señales documentales directas (alerta internacional, QR muerto, uso idóneo inválido, certificado vencido) son a la vez las más importantes para el modelo y las de mayor precisión individual: confirman que la verificación automática del respaldo documental es el corazón del sistema. Las variables del operador (sanciones RENAI, antigüedad, CEF) aportan poder adicional para los casos sin síntoma visible. El origen aporta poco una vez controlado el canal y la marca — consistente con la advertencia de Bapuji & Beamish (2008) sobre usar país de origen como predictor crudo.

7. Tasa de no conformidad por segmento (verdad del simulador)



El gradiente por canal reproduce la evidencia internacional (marketplace con vendedor extranjero >> comercio formal). La respuesta 'no alcanzada/exceptuada' con producto en góndola y la DJC simple sin certificado concentran el riesgo declarativo.

8. Etiquetas selectivas, limitaciones y próximos pasos

Costo medido del sesgo de selección

En una sola ronda de entrenamiento la brecha es modesta: el modelo entrenado únicamente con inspecciones de la heurística tradicional alcanza $AP = 0.80$ ($\text{precision@5\%} = 94\%$), contra $AP = 0.81$ ($\text{precision@5\%} = 94\%$) al sumar la banda aleatoria del 1%. La brecha es chica porque las señales documentales (QR, alertas, certificados) son globales y se aprenden incluso desde una muestra sesgada — pero la literatura muestra que el costo del sesgo crece con el tiempo por concept drift y feedback loop (Kim et al., IEEE TKDE 2023; Mai et al., ICDMW 2021), algo que una simulación de una ronda subestima por construcción. El valor inmediato e insustituible de la banda aleatoria es otro: es el único estimador insesgado de la tasa poblacional (13.3% en la banda, contra 39.2% 'observado' en la muestra sesgada — casi 3 veces más) y el termómetro para detectar drift. El Protocolo de la Res. 56/2026 ya habilita controles aleatorios: el diseño institucional necesario existe.

Limitaciones

(1) Datos sintéticos: las relaciones se construyeron según la estructura del régimen argentino y la evidencia internacional, pero las magnitudes reales pueden diferir; los resultados validan arquitectura y metodología, no rendimiento productivo. (2) La correlación precio-incumplimiento se simuló moderada porque carece de evidencia publicada a nivel de firma: es una hipótesis que el propio sistema permitirá medir por primera vez. (3) El fraude se desplaza entre canales cuando se enforza uno (Yang 2008): el modelo requiere reentrenamiento periódico y vigilancia de drift. (4) No se simuló el canal courier/uso personal, que la evidencia de EE.UU. señala como vía de fuga; merece un módulo propio (destinatarios con envíos repetidos de la misma especie y vendedores sin importaciones comerciales registradas).

Próximos pasos

(1) Reemplazar el generador por los datos reales: despachos SIM con respuestas RT, DJC públicas vía QR, certificados de los organismos, RENAI, alertas internacionales. (2) Desplegar la Etapa 1 como tablero de inconsistencias (las reglas son verificables hoy y cada hallazgo ya tiene tipificación sancionatoria). (3) Acordar la banda aleatoria (1–2%) dentro del Protocolo de la Res. 56/2026 y registrar resultados de ensayo de forma estructurada. (4) Tras 12–24 meses de etiquetas, entrenar la Etapa 2 con validación temporal, explicabilidad por caso (SHAP) para sustento administrativo, y métrica de gestión precision@k según capacidad real de los laboratorios. (5) Medir y publicar la correlación subvaluación-incumplimiento técnico: vacío explícito en la literatura internacional.